

Trinity AI Security

面向安全运营的 AI 工作台

将 Agent 对话、 workflow编排、 HITL 审批、知识库检索、威胁情报与可观测性收敛到统一认证的控制面 — 基于 Agno 运行时构建。

目录

01	问题与定位	为什么需要安全运营 AI 工作台
02	系统架构	浏览器工作台 · API · Agno 运行时
03	内置能力	Agents · Team · Skills · MCP
04	工作流与 HITL	Studio · 审批 · 触发器
05	知识与情报	Knowledge · CVE · Collect
06	治理与运维	RBAC · 护栏 · Jobs · 可观测
07	技术栈与路线	工具链与交付方式

安全运营需要可治理的 AI 工作台

工具碎片化

对话、工作流、情报、审批散落在多套系统，上下文断裂。

能力难治理

模型与工具调用缺少统一的权限、审计与护栏策略。

人机协同不足

高风险操作需要 HITL，但缺少可恢复、可追踪的审批闭环。

可观测薄弱

Run / Trace / 失败原因难以回放，运营与研发协作成本高。

三层结构：工作台 · API · Agno 运行时



浏览器

React 19 · Ant Design X · JWT

控制面

FastAPI · RBAC · Alembic

运行时

Agno Agent / Team / Workflow

数据

Postgres · pgvector · Jobs

内置 Agents 与协作模式

security-operations 安全运营助手 能力 MCP · Skills · HITL · Knowledge 场景 告警研判、隔离确认、 workflow编排	data-analysis 数据分析助手 能力 File/CSV · SQL · Calculator 场景 指标解读、异常定位、可复现计算	deep-research 深度研究助手 能力 Website · Web Search · Reasoning 场景 多源检索、交叉验证、研究报告	Team beta 研究分析团队 能力 coordinate / route / tasks 场景 多 Agent 协作与任务板
--	--	--	--

Workflow Studio 与人机审批闭环



Workflow Studio

- 可视化编排：Step / 条件 / 并行 / 循环 / 路由
- DSL 校验、版本发布、草稿与已发布隔离
- SSE 流式运行；Esc / 停止 → cancel_run
- Cron / Webhook 触发；审计与通知
- 步骤可绑定内置 Agent 与 Skills



HITL 审批中心

- 工具调用可强制审批（Agno RunRequirement）
- 暂停 → 管理员解析 → acontinue_run 恢复
- 拒绝理由写入 resolution_data.note
- Skill / MCP 上传入库审批
- 飞书 Webhook 通知 + 深链回会话 / Trace

知识库与安全情报



Knowledge

Docling 入库 · hybrid 检索 · Rerank · 相似度阈值 · Settings 可调



CVE 情报

多源同步 · 标签检索 · 流式更新 · 与 Chat Skill 联动



URL Collect

源站规则采集 · 文章入库 · 失败重采 · 与 CVE 交叉引用



IP 黑名单

FireHOL 等威胁源 · 检索 API · Skill 意图挂载

权限、护栏、Jobs 与可观测



RBAC

admin / analyst / author / approver / auditor / guest ; JWT scopes 驱动导航与写操作。



模型护栏

Agno PII + Prompt Injection pre_hooks ; Settings 可热更新; 不含 OpenAI Moderation 。



Durable Jobs

Knowledge 入库、 HITL resume 、 Workflow cron dispatch ; SKIP LOCKED 租约与幂等键。



Trace & Audit

Agno 风格 traces / sessions ; 审计日志; Dashboard 失败与延迟口径。



Chat 运行参数

num_history_runs 、 session summaries 、 tool history cap 、 agentic memory 等可配置。



Cron 调度

对齐 SchedulePoller : poll interval 、 catch-up 、 表达式校验、 scheduled_at 推进。

技术栈与交付

前端

- React 19 · TypeScript
- Vite · TanStack Router/Query
- Ant Design · Ant Design X
- UnoCSS · Bun · Playwright

后端

- FastAPI · FastAPI Users
- Agno Agent/Team/Workflow
- FastMCP
- SQLAlchemy Async · Alembic

数据与工具

- PostgreSQL + pgvector
- Durable Jobs Worker
- uv · ruff · ty
- Docling · 本地 GPU cu124

统一、可治理、可观测的 安全运营 AI 工作台

Agent 对话 · Workflow · HITL · Knowledge · 情报 · Trace — 一套认证与审计边界内闭环交付。

文档: docs/ · 计划: TODOs.md · 入口: README.md